Exercise 2:

1. (1) $AB = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 4+0+6-1 & 8-1+0+2 \\ 1+0+0-3 & 2+1+0+6 \\ 0+0+3-4 & 0+3+0+8 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ -2 & 9 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}$

(2) $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1+0+0 & 2+0+0 & 0+0+0 & -1+0+0 \\ -2+3+0 & -4+1+0 & 0+2+0 & 2+1+0 \\ 0+0+1 & 0+0+3 & 0+0+1 & 0+0+4 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

2. $(AB)^T = B^T A^T$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2+0-2 & 1+12+4 \\ 14+0+0 & 7+6+0 \\ -2+0-1 & -1+9+2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$$

3. (a) $b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $b_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$Ab_1 = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-4 \\ -3+0 \\ 3+10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 13 \end{bmatrix}$$

$$Ab_2 = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12+2 \\ -9+0 \\ 9-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

(b) $$AB = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4-4 & 12+2 \\ -3+0 & -9+0 \\ 3+10 & 9-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 14 \\ -3 & -9 \\ 13 & 4 \end{bmatrix}$$

4. ~~设 X=~~

$$A^2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{bmatrix}$$

因为 A^2 可以 X 作矩阵加法.

所以 X 为 3X3 矩阵.

设 $X=\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{bmatrix}$

$$AX+E=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}a+g&b+h&c+i\\2d&2e&2f\\a+g&b+h&c+i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}a+g+1&b+h&c+i\\2d&2e+1&2f\\a+g&b+h&c+i+1\end{bmatrix}$$

$$A^2+X=\begin{bmatrix}a+2&b&c+2\\d&e+4&f\\g+2&h&i+2\end{bmatrix}$$

因为 $AX+E=A^2+X$. 所以每个元素一一对应.

所以 $X=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$

5. $AB=\begin{bmatrix}2&5\\-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-5\\3&K\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8+15&-10+5K\\-12+3&15+K\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}23&-10+5K\\-9&15+K\end{bmatrix}$

$BA=\begin{bmatrix}4&-5\\3&K\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&5\\-3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8+15&20-5\\6-3K&15+K\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}23&15\\6-3K&15+K\end{bmatrix}$ 若 $AB=BA$.

则 $\begin{cases}-10+5K=15.\\6-3K=-9.\end{cases}$

得 $K=5$. 答. $K=5$ 时. $AB=BA$.

6. 若 $A=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$ $A^2=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

(1)

但 $A\neq 0$. 命题为假命题.

(2) 若 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ $A^2=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=A$.

但 $A\neq 0$ 且 $A\neq E$ 命题为假命题

(3) 若 $A=\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\1&2\end{bmatrix}$ $X=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $Y=\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

$$AX=\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+0\\1+0\\1+0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$AY=\begin{bmatrix}1&2\\1&2\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0+1\\0+1\\0+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

所以 $AX=AY$，且 $A\neq 0$.

但 $X=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $Y=\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}$ $X\neq Y$.

所以命题为假命题

7. (1) $AB=\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+2&0+4\\1+3&0+6\end{bmatrix}$

$$\underbrace{=}\begin{bmatrix}3&4\\4&6\end{bmatrix}$$

$$BA=\begin{bmatrix}1&0\\1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+0&2+0\\1+2&2+6\end{bmatrix}$$

$$\neq\begin{bmatrix}1&2\\3&8\end{bmatrix}$$

所以 $AB\neq BA$.

(2) $(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2$.

因为 $AB\neq BA$. 所以 $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$

(3) $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$.

因为 $AB\neq BA$. 所以 $-AB+BA\neq 0$

所以 $(A+B)(A-B)\neq A^2-B^2$

8 设 A为 $m\times n$ 矩阵，B为 $s\times q$ 矩阵.

(1) 因为AB有意义 则 $n=s$.

所以A为 $m\times n$ 矩阵，B为 $n\times q$ 矩阵.

因为AB结果为方阵，则 $m=q$

所以A为 $m\times n$ 矩阵. B为 $n\times m$ 矩阵.

BA的结果为 $n\times m$ 矩阵与 $m\times n$ 矩阵乘积，结果有意义且为 $n\times n$ 方阵.

(2) BA不一定是一个零矩阵.

① 当 $A=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$ 时

$AB=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$ 为零矩阵. $BA=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$ 为零矩阵.

② 当 $A=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}-2&-2\\1&1\end{bmatrix}$

$AB=\begin{bmatrix}-2+2&-2+2\\-4+4&-4+4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$ $BA=\begin{bmatrix}-2-4&-4-8\\1+2&2+4\end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} -6 & -12 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 不为零矩阵.

综上. BA不一定为零矩阵.

7. 要求 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}^{-1}$

$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 7 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & \frac{4}{7} & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{21} & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{7}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{21}{4} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$

所以 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ \frac{21}{4} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$

所以 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -14 & 6 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -14 & 6 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 16 & -7 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 13 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 16 & -7 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -6.5 & 3 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & -16 & 7 & -1 \end{bmatrix}$

所以 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆为 $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -6.5 & 3 & 0.5 \\ -16 & 7 & -1 \end{bmatrix}$

3. $(A^T - B)^T + C(B^{-1}C)^{-1}$

$= A - B^T + C C^{-1} B$

$= A - B^T + B$

$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

4. $A^2 = AA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-2 & -1-3 \\ 2+6 & -2+9 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$$

$B = A^2 - 3A + 2I = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

所以 $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

5. A的系数矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

(1)

(2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

(3) 因为 $[A\ I]$ 化简为 $[I\ A^{-1}]$ 可看作解 3 个方程组.

$Ax = e_1$, $Ax = e_2$, $\cdots$ $Ax = e_n$

$x = A^{-1}e_1$, $x = A^{-1}e_2$ $\cdots$ $x = A^{-1}e_n$

$Ax = b$, $x = A^{-1} \cdot b$

即 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 20 \end{bmatrix}$

所以 $x_1 = 2$, $x_2 = 7$, $x_3 = 20$

b. 设将A经过变换D得到B.

$DA = B \quad \therefore D = B \cdot A^{-1}$

$$\#\begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 1 & \frac{d}{c} & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{bc-ad}{ac} & \frac{1}{a} & -\frac{1}{c} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{c}{bc-ad} & \frac{-a}{bc-ad} \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{-d}{bc-ad} & \frac{b}{bc-ad} \\ 0 & 1 & \frac{c}{bc-ad} & \frac{-a}{bc-ad} \end{bmatrix}$$

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-d}{bc-ad} & \frac{b}{bc-ad} \\ \frac{c}{bc-ad} & \frac{-a}{bc-ad} \end{bmatrix}$

$$A^{-1}=\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$$

所以 $D=BA^{-1}=\begin{bmatrix}c & d\\ a & b\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$

$$=\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}c & d\\ a & b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}0 & cb-ad\\ -ad+bc & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

即 A 经过 $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 变换得到 B.

(2) $DA=B$. $D=BA^{-1}$

由(1)知. $A^{-1}=\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$

所以 $D=\begin{bmatrix}b & a\\ d & c\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$

$$=\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}b & a\\ d & c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}ac-bd & b^2-a^2\\ c^2-d^2 & bd-ac\end{bmatrix}$$

所以 A 经过 $\frac{1}{bc-ad}\begin{bmatrix}ac-bd & b^2-a^2\\ c^2-d^2 & bd-ac\end{bmatrix}$ 的变换到 B

(3) 设 $A=\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$

① 进行正向操作

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} a+3d & b+3e & c+3f \\ d & e & f \\ g-2d & h-2e & i-2f \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} g & h & i \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} a+3d & b+3e & c+3f-b-3e \\ d & e & f-e \\ g & h & i-h \end{bmatrix}$$

② 进行纵向操作.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c-b \\ d & e & f-e \\ g & h & i-h \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} a+3d & b+3e & c-b+3f-3e \\ d & e & f-e \\ g & h & i-h \end{bmatrix}$$

可知. 两步操作相反得到的B相同

7 设该可逆n阶方阵为A.

若A的逆不唯一. 设其中任两个为B, C.

证明: $B=BI=BAC=IC=C$.

即 $B=C$. 则A的逆中任两个相同. 与假设矛盾

所以A的逆不唯一为假命题.

所以证得A的逆唯一

3. 1. (1) ~~矩阵不可逆. 因为只有1个主元位置~~

$$\begin{bmatrix}5&0&0\\-3&-7&0\\8&5&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\-3&-7&0\\8&5&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-7&0\\8&5&-1\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\8&5&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&5&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$ 所以矩阵可逆.

(2) $$\begin{bmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\-3&6&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\0&-9&-12\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-5&-4\\0&3&4\\0&0&0\end{bmatrix}$$

所以矩阵不可逆

(3) $\begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

所以矩阵不可逆

(4) 因为(4)有 4个主元位，所以(4)矩阵可逆

2. $A^2-2A=2E$. $\frac{1}{2}(A^2-2A)=E$. $\frac{1}{2}(A-2)A=E$.

则 A 与 $\frac{1}{2}(A-2)$ 互为彼此的逆

所以 A 可逆

$A^2=A+2E$. $A^2\cdot A^{-1}\cdot A^{-1}=(A+2E)A^{-1}A^{-1}$

$E=(A+2E)A^{-1}A^{-1}$

所以 $(A+2E)$ 与 $A^{-1}A^{-1}$ 互为彼此的逆

所以 $A+2E$ 可逆

4. (1) $A=\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$

$B=\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$

$AB=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) $A = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$

$B = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ \hline 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}=I \\ A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}=0 \\ A_{22}B_{21}=0 \\ A_{22}B_{22}=I \end{cases}$$

2.11) $A=\left[\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$

设 $A^{-1}=B=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$

$AB=AA^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

即 $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

得 ~~$5B_{21}=1$~~ $5B_{11}=1$

$5B_{12}=0$

$A_{22}B_{21}=0$

$A_{22}B_{22}=I$

所以 $B_{11}=\frac{1}{5}$ $B_{12}=0$，A_{22} 为可逆矩阵

$A_{22}B_{21}=0$ 只有平凡解.

所以 $B_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$，$B_{22}=A_{22}^{-1}$

$B_{22}=\begin{bmatrix}3&1&1&0\\2&1&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\1&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&-1\\0&1&-2&3\end{bmatrix}$

所以 $B_{22}=\begin{bmatrix}1&-1\\-2&3\end{bmatrix}$

所以 $A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{5}&0&0\\0&1&-1\\0&-2&3\end{bmatrix}$

(2) $A=\left[\begin{array}{cc|cc}5&2&0&0\\2&1&0&0\\\hline0&0&8&3\\0&0&5&2\end{array}\right]=\begin{bmatrix}A_{11}&0\\0&A_{22}\end{bmatrix}$

设 $B=A^{-1}=\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{bmatrix}$

$AB=\begin{bmatrix}A_{11}&0\\0&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}A_{11}B_{11}&A_{11}B_{12}\\A_{22}B_{21}&A_{22}B_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I&0\\0&I\end{bmatrix}$

$A_{11}B_{11}=I$

$A_{11}B_{12}=0$

$A_{22}B_{21}=0$

$A_{22}B_{22}=I$

A_{11}的逆：

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$ 所以 $A_{11}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

所以 $B_{11}=A_{11}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

所以 A_{11}为可逆矩阵，所以 $B_{12}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

A_{22}的逆 $\begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 1 & \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{40} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{4} & -3 \\ 0 & 1 & -5 & 8 \end{bmatrix}$$ $A_{22}^{-1}=\begin{bmatrix} -\frac{7}{4} & -3 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$

所以 $B_{21}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $B_{22}=A_{22}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{7}{4} & -3 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$

~~所以 $A^{-1}=$~~ $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{4} & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

所以 $A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{bmatrix}$